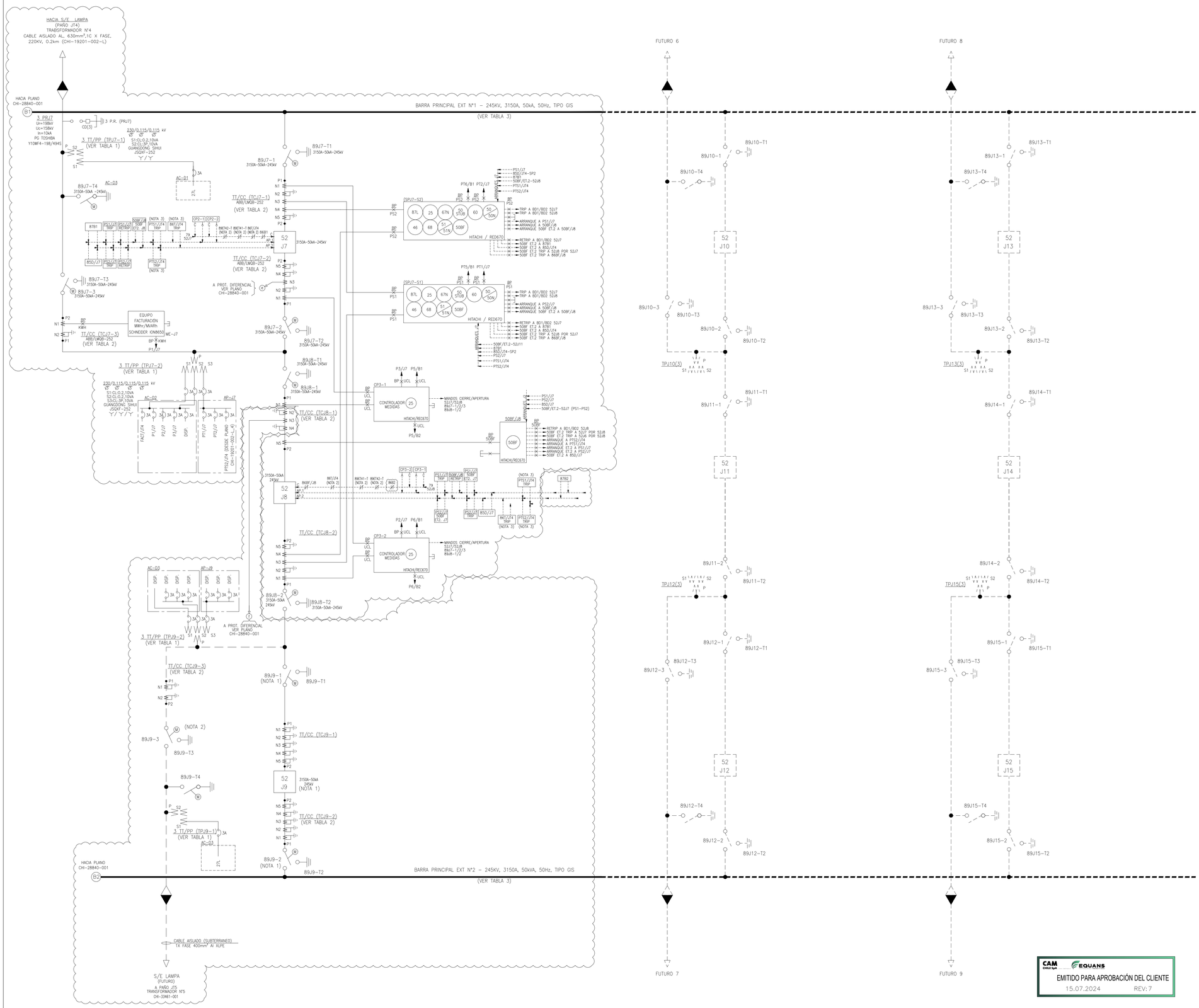


SIMBOLOGIA

- 52 : INTERRUPTOR DE PODER
- : DESCONECTADOR MOTORIZADO DE PUESTA A TIERRA
- : DESCONECTADOR COMBINADO MOTORIZADO CON PUESTA A TIERRA
- P, S1 S2 : TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE 3 ENROLLADOS
- S1 S2 S3 P : TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE 4 ENROLLADOS
- : PARARRAYOS CON CONTADOR DE DESCARGA
- AIRE / GAS : BUSHING DUCTO GIS (LIMITE AIRE/GAS).
- NXX : TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
- : FUTURO
- : PROYECTADO DE171
- : PROYECTADO ODATA; DIAGONAL SERÁ PUESTA EN SERVICIO AL MISMO TIEMPO QUE DS171 (PUESTA EN SERVICIO DE LA DIAGONAL COMPLETA SE HARÁ AL MISMO TIEMPO)

NOMENCLATURA:

21	:	PROTECCIÓN DE DISTANCIA DE FASE
21N	:	PROTECCIÓN DE DISTANCIA RESIDUAL
25	:	RELE DE SINCRONIZACIÓN
46	:	SOBRE CORRIENTE SECUENCIA NEGATIVA
50	:	SOBRE CORRIENTE DE FASE
50N	:	SOBRE CORRIENTE RESIDUAL
50BF	:	RELE FALLA INTERRUPTOR
60	:	PERDIDA DE POTENCIAL
67N	:	SOBRE CORRIENTE RESIDUAL DIRECCIONAL
68	:	OSCILACION DE POTENCIA
79	:	RECONEXIÓN
85A	:	ACELERACION
85C	:	COMPARACION DIRECCIONAL
85D	:	TRANSFERENCIA DESENGANCHE DIRECTO
87B	:	RELE DIFERENCIAL BARRA 220kV
UCL	:	UNIDAD DE CONTROL LOCAL
CAP	:	CAJA DE AGRUPAMIENTO DE POTENCIALES

TABLA 1: TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

	UBICACION	CANT.	TENSION (KV)	PRIMARIO (kv)		"SECUNDARIO S1"	"SECUNDARIO S2"	"SECUNDARIO
PAÑO DE TRAFO–LINEA	J7–2 J9–2	3	220	230/√3	V. NOM (kv)	0.115 /√3	0.115 /√3	0.115 /√3
					BURDEN (VA)	10	10	10
					PRECISION	0.2	0.2	3P
PAÑO DE TRAFO–LINEA	J7–1 J9–1	3	220	230/√3	V. NOM (kv)	0.115 /√3	0.115 /√3	
					BURDEN (VA)	10	10	
					PRECISION	0.2	3P	

TABLA 2: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

T.C.	TIPO	CANT	TENSION (kV)	REL. TR.		N5	N4	N3	N2	N1
J7–J8–J9	–	18	220	1200–2400	CORR. NOM (A)	1	1	1	5	5
					BURDEN (VA)	30	30	30	10	10
					PRECISION	5P20	5P20	5P20	CL0,3FS5	CL0,3FS5
(J7–3)–(J9–3)	–	12	220	200–400	CORR. NOM (A)				5	5
					BURDEN (VA)				10	10
					PRECISION				CL0,3FS5	CL0,3FS5

TABLA 3: CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE BARRAS

Vnom	220 kV
V max	245 kV
BIL	1050 kV
Inom	3150 A
V. Frec. Indust	460 kV
Frecuencia	50 Hz
Icc	50 kA / 3 seg

EQUIPOS PRIMARIOS 220kV GIS

DESIGNACIONES	CARACTERISTICAS	TIPO	MARCA
INTERRUPTOR	3150A–1050kVcr–50kA	–	–
SECCIONADOR	3150A–1050kVcr–50kA	–	–
CUCHILLA PAT	Ip=125 kA, Ik=50kA, tk=1s	–	–
		–	–
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	VER TABLA 2	–	–
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	VER TABLA 1	–	–

NOTA 3

NOTAS (PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE171/2020):

1. LOS EQUIPOS 89J9–1, 89J9–2 Y 52J9 SE MANTENDRÁN CERRADOS SIN POSIBILIDAD DE CONTROL.
2. EL EQUIPO 89J9–3 QUEDARÁ ABIERTO SIN POSIBILIDAD DE CONTROL.
3. SEÑALES DE TRIP DESDE SUBESTACION LAMPA, SERAN POR MEDIO DE ENLACE DE COMUNICACION 87L.
4. LA GIS CORRESPONDE A LA MARCA HITACHI, MODELO EIX–14
5. SEÑALES DESDE SUBESTACIÓN LAMPA, BLOQUEOS SERAN POR MEDIO DE LOGICAS DESDE ENLACE DE COMUNICACION 87L.
6. EL PAÑO J9 QUEDARÁ MECANICAMENTE INSTALADO

REFERENCIAS (PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE171/2020):

- CHI–28810–NL DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO
- CHI–19199–NL DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN PATIO – PLANTA
- CHI–19200–NL DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN PATIO – SECCIONES

CAM CHILE SpA · EQUANS

EMITIDO PARA APROBACIÓN DEL CLIENTE
15.07.2024 REV: 7

SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA II S.A.
GERENCIA ZONAL DE TRANSMISIÓN METROPOLITANA
ÁREA DE INGENIERÍA Y PERMISOS

S/E 220 kV NUEVA LAMPA

DIAGRAMA UNILINEAL FUNCIONAL

N°	FECHA	MODIFICACIONES	PROY.	DIB.	REV.	APROBO
1	11.05.23	AMPLIACIÓN EN S/E NUEVA LAMPA (NTR ATMT)	CAM SpA	CAM SpA	J.G.C.	R.H.C.

ESCALA: S/E	CDIITI–DA21–CF–10–PLA–0015
PROYECTÓ	CAM SpA – EQUANS
DIBUJÓ	CAM SpA – EQUANS
REVISÓ	Soc.Transmisora Metropolitana II S.A.
ENCARGADO	LRR/CPM
UNIDAD APROB.	UIPyP&C/UICyP

APROBADO

FECHA: MAR. 2023

CHI–28840–002–NL

ENCARGADO DE UNIDAD

LAMINA 2 DE 2